

捐血中心 LIMS 使用手冊

文件編號：UM-LIMS-01
版本：1.0
更新日期：2026-05-30
系統版本：VN-BECS V2
對應元件：`src/components/DonorCenterSimulatorView.tsx`

1. 子系統概述

捐血中心 LIMS (Laboratory Information Management System) 模擬 eProgesa 平台，負責管理捐血者從報到到血液成分發送至 Hub 的完整臨床流程。

本系統遵循：

- VN26 (越南衛生部血液安全規範)
- AABB 技術手冊 (捐血間隔、採血量標準)

工作流程架構

[DONOR 登記] → [LAB 檢測] → [PROCESS 製備] → [RELEASE 發血]

段落	頁籤	功能
DONOR	登記管理	捐血者登記、健康問卷篩檢、靜脈穿刺排隊派送
LAB	臨床診斷	IDM 血清學檢測 (CLEARED / REACTIVE / PENDING)
PROCESS	成分製備	離心製備 RBC / FFP / PLT，triage 座椅管理
RELEASE	監管鏈	血液成分發送至 Hub，監管鏈交接驗證

2. 功能清單

功能	狀態	說明
捐血者登記 (新增)	✓	POST /api/v1/lims/donors
捐血者資料編輯	✓	PUT /api/v1/lims/donors/[id] (2026-05-30 新增)
捐血者列表查詢	✓	GET /api/v1/lims/donors
健康問卷篩檢	✓	隨登記表單送出，儲存至 questionnaires 資料表
派送至靜脈穿刺椅	✓	Auto / Shared / Direct 三種模式
排隊管理 (等候池)	✓	PUT/DELETE /api/v1/lims/queues/[id]
IDM 血清學送檢	✓	POST /api/v1/lims/lab-tests/[id]/run

成分製備 (離心)	✓	POST /api/v1/lims/process-component/[id]
Hub 成分發血	✓	POST /api/v1/lims/components/[id]/release
吞吐量就緒指標	✓	即時 KPI 儀表板 (右上角百分比)

3. 操作流程

流程 1：捐血者登記

1. 點選頁籤 **DONOR**
2. 點選右上角 **Register Donor (登記捐血者)** 按鈕
3. 填寫或掃描以下欄位 (見 §4 欄位規格)
4. 系統會即時驗證 CCCD、年齡、體重
5. 完成健康問卷 (勾選暫緩條件)
6. 若有暫緩項目，畫面即時顯示紅色警示
7. 點選 **Initialize Record (建立紀錄)**
8. 若未暫緩：自動跳出派送對話框 → 選擇派送模式 → 確認
9. 若已暫緩：顯示已登記通知，禁止採血

流程 2：派送至靜脈穿刺椅

派送模式有三種：

模式	說明
Auto	系統自動選擇最短佇列的椅子 (負載均衡)
Shared	捐血者加入共用等候池，等待護士呼叫
Direct	直接指定特定椅子編號

在 **PROCESS** 頁籤，每張椅子顯示目前分配的捐血者。空椅子可點選「呼叫下一位」從等候池取下一位。

流程 3：IDM 血清學檢測

1. 點選頁籤 **LAB**
2. 找到狀態為 **PENDING** 的捐血記錄
3. 點選 **Process Diagnostics (送檢)**
4. 系統會：
 - 檢查試劑是否過期 (過期則觸發安全閘門)
 - 檢查分析儀維護狀態 (需維護則觸發安全閘門)
 - 送出樣本至參考實驗室 (IDM Testing 模組完成後回寫)
5. IDM 狀態： **PENDING** → **CLEARED** (安全) 或 **REACTIVE** (生物風險)

注意： **REACTIVE** 的捐血記錄在 **PROCESS** 頁籤會標示「**QUARANTINE RESTRICTED**」，無法進行成分製備。

流程 4：成分製備

1. 點選頁籤 **PROCESS** → 向下滾動至「成分製備」表格

2. 找到 IDM 狀態為 **CLEARED** 的捐血記錄
3. 點選 **Fabricate Components (製備成分)**
4. 系統製備 RBC / FFP / PLT (依捐血類型)
5. 成功後提示前往 RELEASE 頁籤

流程 5：Hub 發血移交

1. 點選頁籤 **RELEASE**
2. 找到狀態 **READY (待發)** 的血液成分
3. 點選 **RELEASE TO HUB (發送至 Hub)**
4. 系統：
 - 驗證成分未過期 (已過期則回傳 400 TRANSITION_BLOCKED)
 - 將狀態更新為 **HUB IN-TRANSIT**
 - 寫入稽核記錄

4. 介面欄位規格

4.1 捐血者登記表單

畫面/ 區塊	欄位名稱	欄位型態	必填	預設值	驗證規則	備註
捐血者登記	姓名	文字	✓	—	越南姓名格式；不得含數字或特殊符號	自動轉大寫
捐血者登記	CCCD 身分證號	數字 (12碼)	✓	—	越南 CCCD 省碼驗證；需為 12 位數	可掃描晶片卡或手動輸入
捐血者登記	出生日期	文字 (YYYY/MM/DD)	✓	—	年齡須介於 18–65 歲 (VN26)	自動格式化分隔符
捐血者登記	性別	下拉選單	✓	Male	Male / Female	影響懷孕問卷顯示
捐血者登記	體重 (KG)	數字	✓	—	男性 ≥50 kg；女性 ≥45 kg	影響採血量上限
捐血者登記	血型	下拉選單	✓	O	O / A / B / AB	—
捐血者登記	RhD	下拉選單	✓	Positive	Positive / Negative	—

健康問卷	近期刺青	勾選框	—	未勾	勾選 → 12 週暫緩	—
健康問卷	前往瘡疾區域	勾選框	—	未勾	勾選 → 12 週暫緩	—
健康問卷	身體不適	勾選框	—	未勾	勾選 → 臨時暫緩	—
健康問卷	高風險行為	勾選框	—	未勾	勾選 → 永久暫緩	—
健康問卷	近期疫苗	勾選框	—	未勾	勾選 → 4 週暫緩	—
健康問卷	近期牙科手術	勾選框	—	未勾	勾選 → 1 週暫緩	—
健康問卷	懷孕或哺乳	勾選框	—	未勾	勾選 → 永久暫緩	僅女性顯示

4.2 採血表單（靜脈穿刺）

畫面/區塊	欄位名稱	欄位型態	必填	預設值	驗證規則	備註
採血	捐血袋編號 (DIN)	文字	—	—	ISBT-128 格式 (如 =W0000 24 000000)	可隨機產生
採血	採血量 (mL)	數字	☒	500	依體重：45–50 kg→250 mL； 50–65 kg→350 mL；≥65 kg→450 mL (VN26)	超出範圍時按鈕禁用
採血	採血方式	下拉選單	☒	WholeBlood	WholeBlood / Apheresis	—

4.3 派送對話框

畫面/區塊	欄位名稱	欄位型態	必填	預設值	驗證規則	備註
派送	派送模式	選擇卡片	☒	Shared	Auto / Shared / Direct	—
派送	目標椅子	下拉選單	僅 Direct 必填	Chair 1	依機構椅子數量動態產生	—

5. 臨床驗證規則

規則	標準	系統行為
CCCD 格式	12 碼，省碼有效（越南身分證標準）	即時顯示錯誤，禁止送出
捐血者年齡	18–65 歲（VN26）	即時顯示錯誤，禁止送出
捐血間隔	≥12 週（AABB）	在 CCCD 輸入時即時檢查；送出時再次確認
採血量 （WholeBlood）	依體重分級（見 §4.2）（VN26）	即時顯示錯誤，按鈕禁用
IDM 封鎖	成分製備前 IDM 必須 = CLEARED	前端禁用按鈕；後端回傳 403 IDM_NOT_CLEARED
過期封鎖	已過期成分不得發血至 Hub	後端回傳 400 TRANSITION_BLOCKED
試劑過期閘門	試劑狀態 = Expired 時禁止 IDM 送檢	顯示紅色安全閘門警示
設備維護閘門	分析儀/離心機 = MaintenanceRequired 時禁止操作	顯示紅色安全閘門警示

6. 系統訊息與錯誤處理

情境	訊息類型	處理方式
捐血者登記成功（非暫緩）	自動開啟派送對話框	—
捐血者登記成功（暫緩）	Toast 通知（黃色警示）	禁止採血按鈕（灰色）
CCCD 格式錯誤	表單內紅色錯誤訊息	禁止送出
年齡不符	表單內紅色錯誤訊息	禁止送出
捐血間隔未滿 12 週	表單內紅色錯誤訊息	禁止送出
採血量超出範圍	表單內紅色錯誤訊息	採血按鈕禁用
安全閘門觸發（試劑/設備）	全幅紅色警示框	必須點選「確知悉」關閉
IDM 未通過封鎖	紅色安全閘門警示	—
Hub 發血成功	綠色 Toast	狀態更新為 HUB IN-TRANSIT
API 錯誤（網路中斷）	紅色訊息框	顯示 "Network error"
等候池為空時呼叫下一位	紅色訊息框	顯示等候池為空提示

7. 權限與角色

角色	LIMS 讀取	捐血者登記 / 編輯	IDM 送檢	成分製備	Hub 發血
Admin	✓	✓	✓	✓	✓
LIMS_Simulator	✓	✓	✓	✓	✓
DonorScreener	✓	✓	—	—	—
Manager	✓	—	—	—	—
QA_Officer	✓	—	—	—	—

測試帳號： `admin` / `123` (開發環境)

8. i18n 語系檢查 (2026-05-30)

鍵前綴	三語覆蓋	備註
lims_err_*	✓ EN / zh-TW / vi	驗證錯誤訊息
lims_form_*	✓ EN / zh-TW / vi	表單標籤
lims_col_*	✓ EN / zh-TW / vi	表格欄位標題
lims_btn_*	✓ EN / zh-TW / vi	按鈕文字
lims_toast_*	✓ EN / zh-TW / vi	通知訊息
lims_triage_*	✓ EN / zh-TW / vi	靜脈穿刺 triage 介面
lims_gate_*	✓ EN / zh-TW / vi	安全閘門警示
lims_status_*	✓ EN / zh-TW / vi	狀態標籤
qst_*	✓ EN / zh-TW / vi	健康問卷標題/選項

殘留硬編碼英文 (2026-05-30 本次修正後)：

位置	內容	說明
任務橫幅 (第 649 行)	"Site A Registration Overflow"	模擬任務名稱，屬示範性內容，待確認是否需 i18n
表格欄位	"Abo/Rh"	國際通用臨床術語，維持英文一致

9. 測試紀錄 (2026-05-30)

測試項目	測試方式	測試結果	發現問題	修正狀態
捐血者登記 (正常流程)	程式碼檢查 + tsc	✓ 通過	—	—
捐血者登記 (重複 CCCD)	程式碼檢查	✓ 自動載入現有資料	—	—
捐血者資料編輯	程式碼檢查	✗ 404 — PUT 路由不存在	PUT /lims/donors/[id] 缺漏	✓ 已修正 (新增路由)
CCCD 即時驗證	程式碼檢查	✓ 即時反饋	—	—
年齡驗證	程式碼檢查	✓ 即時反饋	—	—
捐血間隔 12 週封鎖	程式碼檢查	✓ 雙重驗證 (輸入 + 送出)	—	—
採血量驗證 (VN26)	程式碼檢查	✓ 即時禁用按鈕	—	—
暫緩規則 (7 項)	程式碼檢查	✓ 即時預覽 + 送出封鎖	—	—
IDM 封鎖成分製備	程式碼檢查	✓ 前後端雙層封鎖	—	—
Hub 發血 (過期封鎖)	程式碼檢查	✓ 後端 400 TRANSITION_BLOCKED	—	—
安全閘門 (試劑/設備)	程式碼檢查	✓ 即時觸發警示	—	—
i18n 語系切換	程式碼檢查	⚠ 部分硬編碼英文	5 處硬編碼字串	✓ 已修正 (10 個

	查			新鍵)
派送成功訊息	程式碼檢查	⚠️ 硬編碼英文	dispatch msg 硬編碼	✅ 已修正
暫緩 Toast 訊息	程式碼檢查	⚠️ 硬編碼英文	3 個 Toast 字串	✅ 已修正
安全閘門標題/按鈕	程式碼檢查	⚠️ 硬編碼英文	Safety Gate Violation / Acknowledge	✅ 已修正
空資料狀態	程式碼檢查	✅ 有空狀態提示	—	—
API 錯誤處理	程式碼檢查	✅ catch 顯示錯誤訊息	—	—
問卷儲存靜默失敗	程式碼檢查	⚠️ catch 僅 console.error	問卷失敗捐血者仍被建立	待確認

10. 已修正問題 (2026-05-30)

#	問題	嚴重性	修正檔案
1	PUT /api/v1/lims/donors/[id] 路由缺漏	● 高	app/api/v1/lims/donors/[id]/route.ts (新增)
2	捐血者資料編輯亦新增問卷歷史記錄	● 高	同上
3	派送成功訊息硬編碼英文	● 中	DonorCenterSimulatorView.tsx:402
4	暫緩 Toast 訊息硬編碼英文	● 中	DonorCenterSimulatorView.tsx:350-356
5	登記按鈕硬編碼英文	● 中	DonorCenterSimulatorView.tsx:686
6	安全閘門標題 / 確認按鈕硬編碼	● 中	DonorCenterSimulatorView.tsx:695,698

7	派送模式副標題硬編碼	● 中	DonorCenterSimulatorView.tsx:1487,1497,1507
8	i18n 補鍵 (10 個新鍵)	● 中	src/lib/i18nSupplement.ts

11. 尚待確認事項

#	事項	說明
1	問卷儲存失敗靜默處理	POST /lims/donors 第 109 行：問卷建立失敗時 catch 只記錄 console.error，捐血者記錄仍成功建立。需確認此行為是否符合 SOP (問卷為必要記錄或僅附加記錄？)
2	任務橫幅「Site A Registration Overflow」	硬編碼示範任務名稱，是否需改為動態載入或 i18n？
3	採血量上限對 Apheresis 的規則	現有驗證邏輯針對 WholeBlood，Apheresis 上限規則待確認 (待查 VN26 對應條款)
4	問卷更新策略 (PUT 路由)	PUT 路由目前新增一筆問卷記錄 (保留歷史)，而非覆蓋舊記錄。需確認是否符合稽核需求
5	COLD-01 冷鏈 E2E 測試	Gate 2 最後障礙，與本 LIMS 子系統的冷鏈部分相關，需實機環境驗證

附錄：相關 API 端點

方法	路徑	說明	RBAC 角色
GET	/api/v1/lims/donors	捐血者列表	Admin, Manager, QA_Officer, LIMS_Simulator, DonorScreener
POST	/api/v1/lims/donors	新增捐血者	Admin, LIMS_Simulator, DonorScreener
GET	/api/v1/lims/donors/[id]	查詢單一捐血者	Admin, Manager, QA_Officer, LIMS_Simulator, DonorScreener
PUT	/api/v1/lims/donors/[id]	編輯捐血者資料	Admin, LIMS_Simulator, DonorScreener
GET	/api/v1/lims/queues	等候佇列列表	—

POST	/api/v1/lims/queues	新增至佇列	—
PUT	/api/v1/lims/queues/[id]	更新佇列狀態	—
DELETE	/api/v1/lims/queues/[id]	移除佇列項目	—
POST	/api/v1/lims/collect	記錄採血	—
GET	/api/v1/lims/donations	捐血記錄列表	—
GET	/api/v1/lims/components	血液成分列表	—
POST	/api/v1/lims/process-component/[id]	成分製備	—
POST	/api/v1/lims/components/[id]/release	Hub 發血移交	—
GET	/api/v1/lims/questionnaires	問卷列表	—
POST	/api/v1/lims/lab-tests/[id]/run	IDM 送檢	—

PDF 轉換說明： 本文件為 Markdown 格式。如需 PDF 版本，請執行：

```
npx markdown-pdf docs/user-manual/donor-center-lims.md
# 或
pandoc docs/user-manual/donor-center-lims.md -o docs/user-manual/donor-center-lims.pdf
```